

第9章 振动

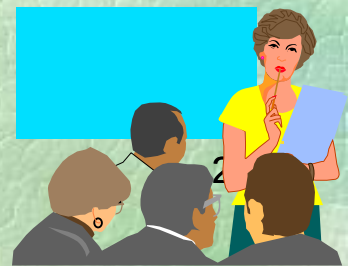
§ 9.1 简谐振动 振幅 周期和频率 相位

§ 9.2 旋转矢量法

§ 9.3 单摆和复摆

§ 9.4 简谐振动的能量

§ 9.5 简谐振动的合成



提示： 一个简谐振动

定义 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

$$F = -kx$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

三要素

振幅 ---- A

圆频率 -- ω

初位相 -- φ

$$A = \sqrt{x_0^2 + v_0^2 / \omega^2}, \quad A = \sqrt{2E/k}$$

$$\omega = 2\pi\nu = 2\pi/T, \quad \omega = \sqrt{k/m}, \quad \omega = \sqrt{g/l}$$

$$\varphi = \arctan\left(-\frac{v_0}{x_0\omega}\right)$$

解析描述

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$= \omega A \cos(\omega t + \varphi + \pi/2)$$

$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$= \omega^2 A \cos(\omega t + \varphi \pm \pi)$$

$$\omega A$$

是速度振幅

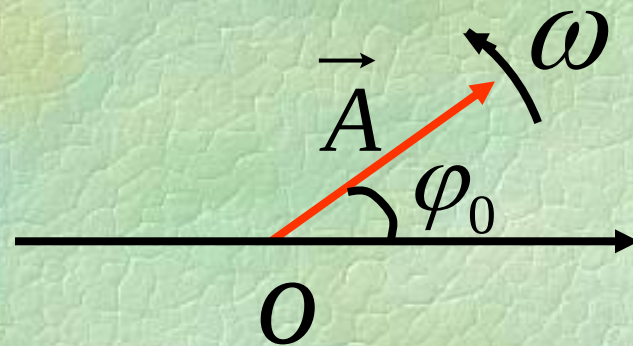
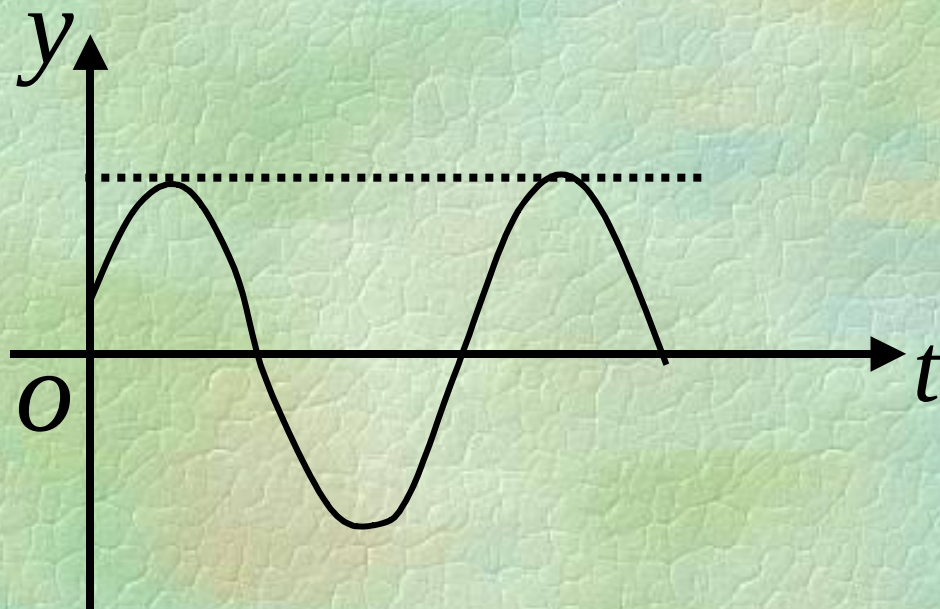
$$\omega^2 A$$

是加速度振幅

分析位移、速度、加速度位相的超前与落后。

$$\begin{cases} x、v、a \text{ 周期均为 } T \\ v \text{ 比 } x \text{ 超前 } \pi/2 \\ a \text{ 与 } x \text{ 反相} \end{cases}$$

几何描述 振动曲线和相量图



一条曲线，一个旋转矢量都能表示一个简谐振动，反之亦然。掌握怎样从图上确定一组 A, ω, φ 。

能量

$$E_p = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$= \frac{1}{4} kA^2 + \frac{1}{4} kA^2 \sin(2\omega t + 2\varphi)$$

$$E_k = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} m(-\omega A \sin(\omega t + \varphi))^2$$

$$= \frac{1}{2} kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$= \frac{1}{4} kA^2 + \frac{1}{4} kA^2 \sin(2\omega t + 2\varphi + \pi)$$

$$E = E_p + E_k = \frac{1}{2} kA^2$$

$$\bar{E}_p = \bar{E}_k = \frac{1}{2} E = \frac{1}{4} kA^2$$

同方向、同频率的简谐振动的合成

沿 x 轴方向的两个同频率的谐振动

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \quad x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

合振动

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

合振动的振幅

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\varphi_2 - \varphi_1 = \Delta\varphi \quad \text{——两分振动的相差}$$

合振动的初相

$$\varphi = \arctan \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

第10章 机械波

1、平面简谐行波的波动方程

$$y = A \cos[\omega(t \mp \frac{x}{u}) + \varphi]$$

$$= A \cos[2\pi(\frac{t}{T} \mp \frac{x}{\lambda}) + \varphi] = \dots$$

2、波动能量的特点及波的强度:

$$E_k = E_p$$

$$I = \bar{\omega} u \propto A^2$$



建立波动方程的一般步骤:

(1) 写出波线上某点 x_0 的振动方程;

(2) 建立坐标系;

(3) 在波线上任取一点 x , 并写出该点处质点的振动相对于 x_0 处质点落后或超前的时间: $\Delta t = (x - x_0)/u_0$

(4) 将 x_0 处质点的振动表达式中的 t 加上或减去 Δt 即可。或者: 在相位里加上或减去 $\Delta\varphi$ 即可。

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x = \frac{2\pi}{T} \Delta t = \frac{x}{u} \omega$$

即从振动落后或超前的角度考虑问题并求得波动方程。

$$y = A \cos\left[\omega\left(t \mp \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

3、波的叠加 现象、条件、公式。

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos[(\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi(r_2 - r_1)}{\lambda}]}$$

$$\Delta\varphi = \begin{cases} 2k\pi \Rightarrow A = A_1 + A_2 \\ (2k+1)\pi \Rightarrow A = |A_1 - A_2| \end{cases}$$

$$\varphi_2 = \varphi_1 \quad \delta = r_2 - r_1 = \begin{cases} k\lambda \Rightarrow \text{相长干涉} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} \Rightarrow \text{相消干涉} \end{cases}$$

光的干涉

(Interference of light)

1. 普通光源获得相干光的途径

(1) 分波面法：杨氏干涉

(2) 分振幅法：等倾干涉、等厚干涉

2. 光程 光程 = nr

3. 光程差与相位差($\Delta\varphi$)的关系

$$\text{相差} = \frac{\text{光程差}}{\lambda} 2\pi$$

即

$$\Delta\varphi = \frac{\delta}{\lambda} 2\pi$$

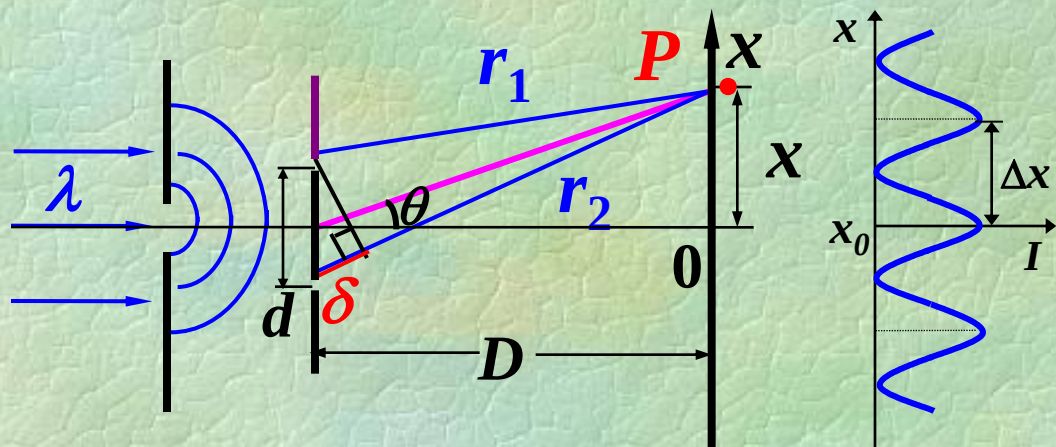
$\left\{ \begin{array}{l} \delta: \text{从同相点到相遇点的光程之差} \\ \lambda: \text{真空中波长} \end{array} \right.$

4. 附加光程差——半波损失

5 双缝干涉

杨氏双缝实验

单色光



$$d \gg \lambda, \quad L \gg d \quad (d \sim 10^{-4} \text{m}, \quad L \sim \text{m})$$

光程差: $\delta = r_2 - r_1 \approx d \sin \theta \approx d \cdot \tan \theta = d \cdot \frac{x}{D}$

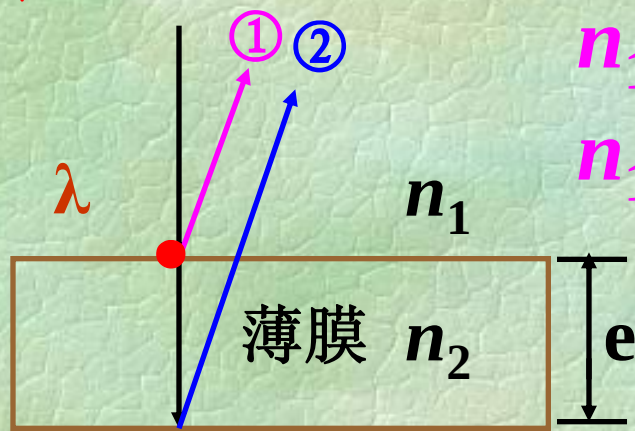
明纹中心: $\delta = \pm k\lambda, \quad x_k = \pm k \frac{D}{d} \lambda \quad (k=0,1,2,\dots)$

暗纹中心: $\delta = \pm(2k-1) \frac{\lambda}{2}, \quad x_k = \pm(2k-1) \frac{D\lambda}{2d} \quad (k=1,2,\dots)$

相邻明（暗）纹间距

$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$$

半波损失



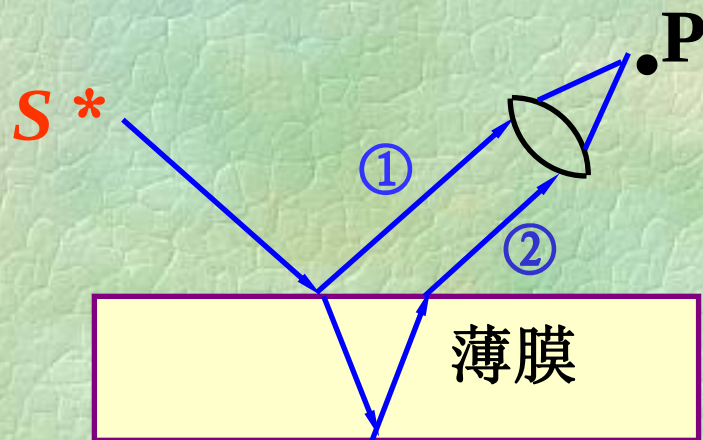
$n_1 < n_2 < n_3$
 $n_1 > n_2 > n_3$

(“过渡膜”)
 不计半波损失

$n_1 < n_2 > n_3$ (光密膜)
 $n_1 > n_2 < n_3$ (光疏膜)

} 计半波损失

一般斜入射亦适用



薄膜干涉（一）——等倾条纹

1. 反射光的干涉：

当 $i=0$ （正入射）时，

$$\delta = 2n_2e + \frac{\lambda}{2}$$

2. 透射光的干涉 与反射光形成互补。

常考题型：增透膜，增反膜

薄膜干涉（二）——等厚条纹-注意半波损失

1. 劈尖（劈形膜） $\delta \approx 2n_2d + \frac{\lambda}{2} = \delta(d)$

$$\Delta d = d_{k+1} - d_k = \frac{\lambda}{2n_2}$$

$$L \approx \frac{\lambda}{2n_2\theta}$$

2. 牛顿环

$$r = \sqrt{2dR}$$

$$r_{\text{暗}k} = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n_2}}$$

$$r_{\text{明}k} = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2n_2}}, k = 1, 2, \dots$$

$$r_{k+m}^2 - r_k^2 = mR\lambda$$

(1) 反射光在膜面的光程差

$$\delta \approx 2n_2d + \frac{\lambda}{2} = \delta(d)$$

明纹:

$$\delta(d) = k\lambda, \quad k = 1, 2, \dots$$

暗纹:

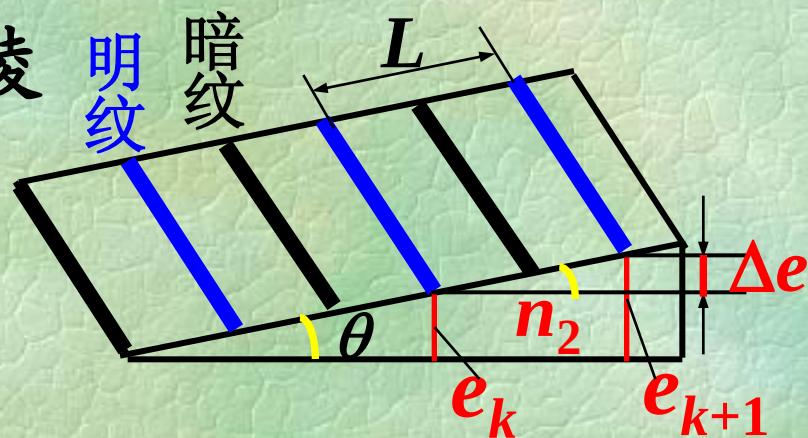
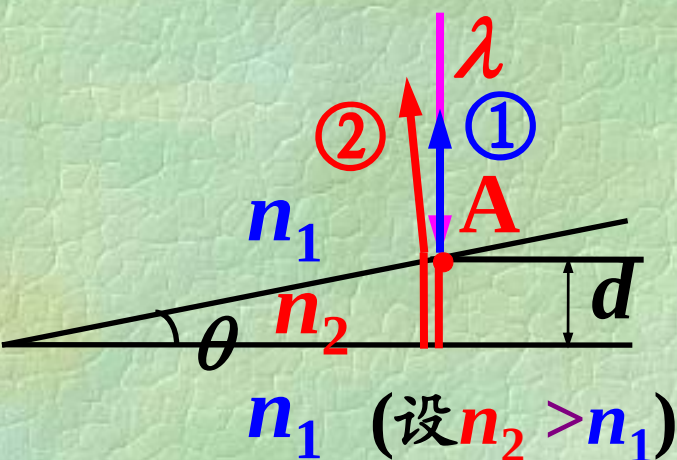
$$\delta(d) = (2k' + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad k' = 0, 1, 2, 3 \dots$$

同一薄膜厚度 e 对应同一级条纹——等厚条纹。

劈尖的等厚条纹是平行于棱边的明暗相间的直条纹。

棱边 $e = 0$ 处为零级暗纹。

平行单色光



(2) 相邻明 (暗) 纹对应的厚度差:

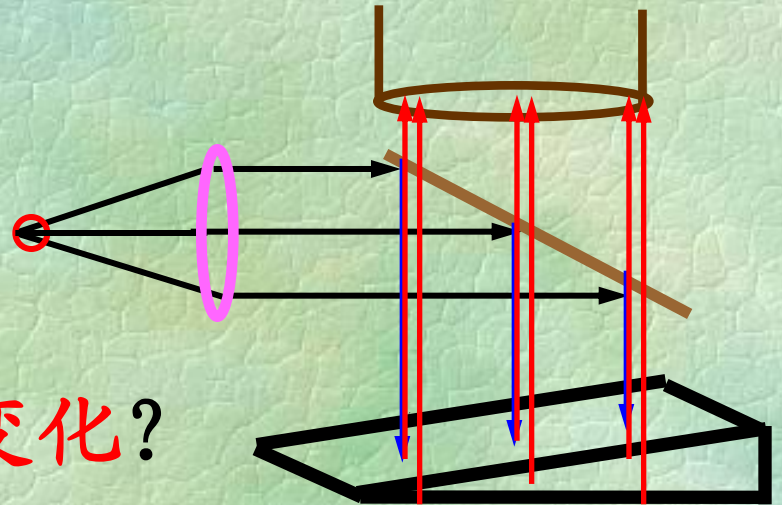
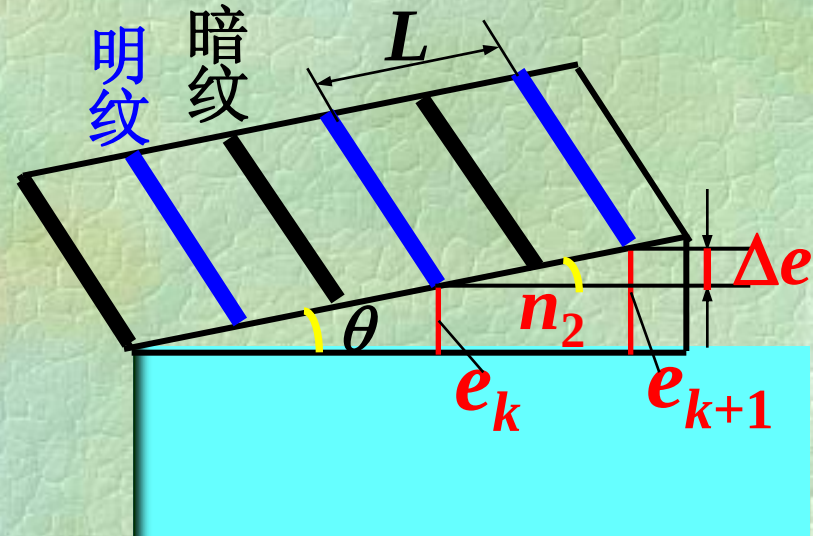
$$\Delta d = d_{k+1} - d_k = \frac{\lambda}{2n_2}$$

(3) 条纹间距:

$$L = \frac{\Delta d}{\sin \theta} \approx \frac{\Delta d}{\theta}$$

$$\therefore L \approx \frac{\lambda}{2n_2\theta}$$

n_2 不变时 **改变 θ** , 则 **条纹变化?**



夫琅禾费单缝衍射:

衍射条件

$$a \sin \theta = \pm 2k \frac{\lambda}{2}, \quad k = 1, 2, \dots$$

——暗纹中心 (衍射极小)

$$a \sin \theta = \pm (2k' + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad k' = 1, 2, \dots$$

——明纹中心 (衍射极大)

$$a \sin \theta = 0, \quad \theta = 0 \text{ 处}, \quad -\lambda < a \sin \theta < \lambda$$

——中央明纹中心 (衍射主极大)

中央明纹线宽度: $\Delta x_0 = 2\lambda \cdot \frac{f}{a}$

其它明纹宽度: $\therefore \Delta x \approx f \frac{\lambda}{a} = \frac{1}{2} \Delta x_0$



光栅方程和缺级

$$\begin{cases} d\sin\theta = \pm k\lambda & (\text{亮}) \\ a\sin\theta = \pm k'\lambda & (\text{单缝的暗条件}) \end{cases} \quad K\text{级明纹不能出现。}$$

应该出现的光栅明纹不能出现，称为缺级。

缺级的级次为

$$k = \frac{d}{a} k' \quad (k' = 1, 2, 3 \dots)$$

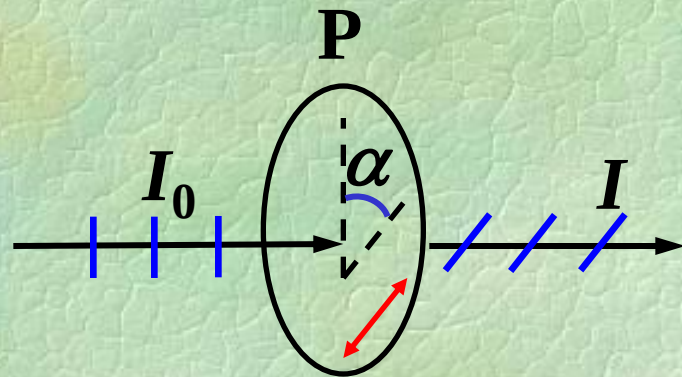
光谱重叠（不完整）条件

$$k_{\text{红}} \lambda_{\text{红}} \geq (k_{\text{红}} + 1) \lambda_{\text{紫}}$$

光的偏振——马吕斯定律 (Law of Malus)

(1) 内容：一束光强为 I_0 的线偏振光，透过检偏器以后，透射光强为：

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

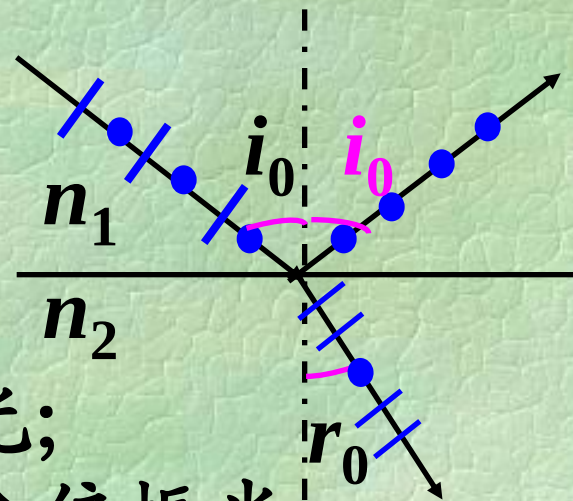


α ：线偏光振动方向与检偏器透振方向的夹角。

2. 布儒斯特定律 布儒斯特角

特殊情况，当 $i = i_0$ ，满足

$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1} = n_{21} \quad (1)$$



反射光为垂直方向的线偏振光；

折射光为平行方向优先的部分偏振光。

i_0 ：布儒斯特角(Brewster angle)或起偏振角，

n_{21} ：折射介质对入射介质的相对折射率。

式(1)称为布儒斯特定律(Brewster Law)

自然光以起偏角入射时，反射光垂直于折射光。

$$i_0 + r_0 = 90^\circ \quad (2)$$